שם: _____ תאריך: _____

משוואות ריבועיות

תזכורת הפתרונות של $ax^2 + bx + c = 0$: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

הביטוי $b^2 - 4ac$ (הדיסקרימיננטה) קובע את מספר הפתרונות: חיובי – שניים, אפס – אחד, שלילי – אין.

1 משוואות חסרות ★☆☆

אין צורך בנוסחה: הוציאו שורש, או גורם משותף.

א. $x^2 = 49$

ב. $x^2 - 16 = 0$

ג. $3x^2 = 27$

ד. $x^2 - 5x = 0$

ה. $2x^2 + 8x = 0$

ו. $x^2 + 9 = 0$

2 פתרו בעזרת נוסחת השורשים ★★☆

א. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ב. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

ג. $x^2 + 2x - 4 = 0$

ד. $3x^2 - 7x + 2 = 0$

3 כמה פתרונות? חשבו רק את $b^2 - 4ac$. ★★☆

א. $x^2 - 4x + 4 = 0$ _____

ב. $x^2 + 3x + 5 = 0$ _____

ג. $2x^2 - x - 3 = 0$ _____

ד. $x^2 - 10x + 26 = 0$ _____

4 שאלות מילוליות

בנו משוואה, פתרו, ובדקו אם כל הפתרונות מתאימים לשאלה. ★★☆

א. סכום של מספר ושל הריבוע שלו הוא **42**. מהו המספר?

תשובה: _____

ב. אורך של מלבן גדול ב-**4** ס"מ מהרוחב שלו, והשטח שלו **60** סמ"ר. מהן המידות?

תשובה: _____

ג. המכפלה של שני מספרים טבעיים עוקבים היא **156**. מהם המספרים?

תשובה: _____

5 מקסימום ומינימום

הקדקוד של הפרבולה הוא הנקודה הגבוהה (או הנמוכה) ביותר. ★★★

א. מחוט באורך **40** ס"מ בונים מלבן. מה השטח הגדול ביותר האפשרי?

תשובה: _____

ב. כדור נזרק למעלה. הגובה שלו (במטרים) אחרי t שניות: $h = -5t^2 + 20t + 1$. מתי הגובה מקסימלי, ומהו?

תשובה: _____

6 אי-שוויונות ריבועיים

שרטטו סקיצה של הפרבולה, ומצאו איפה היא מעל (או מתחת) לציר x. ★★★

א. $x^2 - 9 > 0$

ב. $x^2 - 2x - 8 \le 0$

7 אתגר – מערכת משוואות ★★★

א. פתרו את המערכת: $x + y = 7$ $\quad xy = 12$ (רמז: בודדו את y במשוואה הראשונה.)

פתרונות: _____

משוואות ריבועיות

1 **משוואות חסרות**

א. $x = 7$, $x = -7$ ב. $x = 4$, $x = -4$ ג. $x = 3$, $x = -3$ ד. $x = 0$, $x = 5$ ה. $x = 0$, $x = -4$

ו. אין פתרון

2 **פתרו בעזרת נוסחת השורשים**

א. $x = 3$, $x = 2$ ב. $x = -2$, $x = \frac{1}{2}$ ג. $x = -1 + \sqrt{5}$, $x = -1 - \sqrt{5}$ ד. $x = 2$, $x = \frac{1}{3}$

3 **כמה פתרונות?**

א. פתרון אחד ($b^2 - 4ac = 0$) ב. אין פתרון ($b^2 - 4ac = -11$) ג. שני פתרונות ($b^2 - 4ac = 25$)

ד. אין פתרון ($b^2 - 4ac = -4$)

4 **שאלות מילוליות**

א. המשוואה: $x^2 + x = 42$; המספר 6 או -7 ב. 6 על 10 ס"מ (הפתרון -10 נפסל) ג. 12 ו-13

5 **מקסימום ומינימום**

א. השטח $x(20 - x)$; מקסימום כאשר $x = 10$: ריבוע ששטחו 100 סמ"ר ב. אחרי 2 שניות, בגובה 21 מטר

6 **אי-שוויונות ריבועיים**

א. $x > 3$, או $x < -3$ ב. $-2 \leq x \leq 4$

7 **אתגר – מערכת משוואות**

א. $(3, 4)$, $(4, 3)$